nu

COMITÉ DE RIESGO CREDITICIO

# Nuevo modelo de calificación crediticia para reducir la morosidad

Propuesta del equipo de Analítica de Riesgo

Ortega de la Paz Rafael

# Qué vamos a revisar hoy

**01**

## El problema

Por qué el riesgo de la cartera nueva nos trae a esta sala.

**02**

## Nuestra propuesta

Cómo la vamos a resolver, paso a paso, con datos.

**03**

## Cómo sabremos que funciona

Las métricas con las que va a evaluarse el modelo.

**04**

## Lo que pedimos

La decisión concreta que necesitamos de ustedes hoy.

# Estamos dejando dinero en la mesa de las dos formas

*Muchos solicitantes llegan sin historial crediticio tradicional. Hoy los aprobamos o rechazamos con reglas fijas, y eso nos cuesta de dos maneras a la vez.*

## Perdemos por morosidad

Otorgamos crédito a clientes que después caen en mora: el buró tradicional no capta bien su riesgo real.

## Perdemos por rechazo

Rechazamos a buenos clientes que sí habrían pagado, y esa originación se va con la competencia.

# Qué cambia si resolvemos esto

## Menos morosidad

Bajar la cartera vencida sobre el crédito que ya otorgamos.

## Más originación buena

Aprobar a más clientes que hoy rechazamos solo por falta de historial.

## Pricing por riesgo

Tasas y límites de crédito ajustados al riesgo real de cada cliente.

## Modelo defendible

Un score documentado y explicable ante regulador y auditoría.

# Así vamos a construir el modelo

1 **Entendimiento del negocio**

2 **Datos relevantes**

3 **Preparación de datos**

4 **Algoritmos**

5 **Validación y métricas**

6 **Monitoreo y mantenimiento**

Seguimos la metodología KDD: cada etapa es una decisión concreta sobre qué datos usar, cómo limpiarlos, qué algoritmo entrenar y cómo comprobar que el modelo predice bien el riesgo antes de usarlo en producción.

# Lo que ya definimos con Riesgo

## Preguntas que respondimos primero

- ¿Cuál es la morosidad actual por segmento y producto?
- ¿Qué cuesta más: rechazar a un buen cliente u otorgarle a uno malo?
- ¿Qué tan explicable debe ser el modelo para sostener un rechazo?

## Con qué datos vamos a trabajar

- Historial de pagos: tarjeta y préstamos, saldo y uso de línea de crédito.
- Buró de crédito: consultas recientes, deudas vigentes, antigüedad crediticia.
- Datos alternativos: antigüedad como cliente y comportamiento en la app.

# Dejamos los datos listos para el modelo

## Limpieza

- Ingresos y campos de buró faltantes, tratados caso por caso.
- Solicitudes duplicadas del mismo cliente, eliminadas.
- Ingresos atípicos revisados antes de descartarlos: pueden ser un cliente real.

## Nuevas variables

- Razón deuda-ingreso y uso de línea de crédito disponible.
- Número de consultas recientes al buró.
- Muestreo que preserva el peso real del incumplimiento.

# Tres modelos, un mismo objetivo

MODELO BASE

## Regresión logística

El estándar de la industria en scorecards: auditable y fácil de sostener frente a regulador.

MODELO INTERMEDIO

## Random Forest

Capta relaciones más complejas entre variables financieras.

CANDIDATO FINAL

## XGBoost

Mejor poder predictivo; lo acompañamos con explicabilidad.

# Cómo vamos a comprobar que sí funciona

## Con qué lo medimos

- Gini y AUC-ROC: qué tan bien separa buenos y malos pagadores.
- Estadístico KS, para fijar el punto de corte de aprobación.

## Cómo lo hacemos defendible

- SHAP y Weight of Evidence, para explicar cada score individual.
- Reportes listos para sostener un rechazo ante cliente o regulador.

# Su aval para un piloto acotado

No les pedimos cambiar el proceso de aprobación mañana. Les pedimos autorización para validar el modelo con datos reales, en paralelo, antes de que tome una sola decisión de crédito por su cuenta.

1

### Piloto acotado

Correr el score en paralelo, sin decisiones automáticas todavía.

2

### Gobernanza de datos

Formalizar con Riesgo y Datos el acceso a buró y la calidad de las fuentes.

3

### Monitoreo continuo

Dar seguimiento al PSI para saber cuándo reentrenar.

4

### Su aprobación

Cómputo y equipo para llevar el piloto a producción.